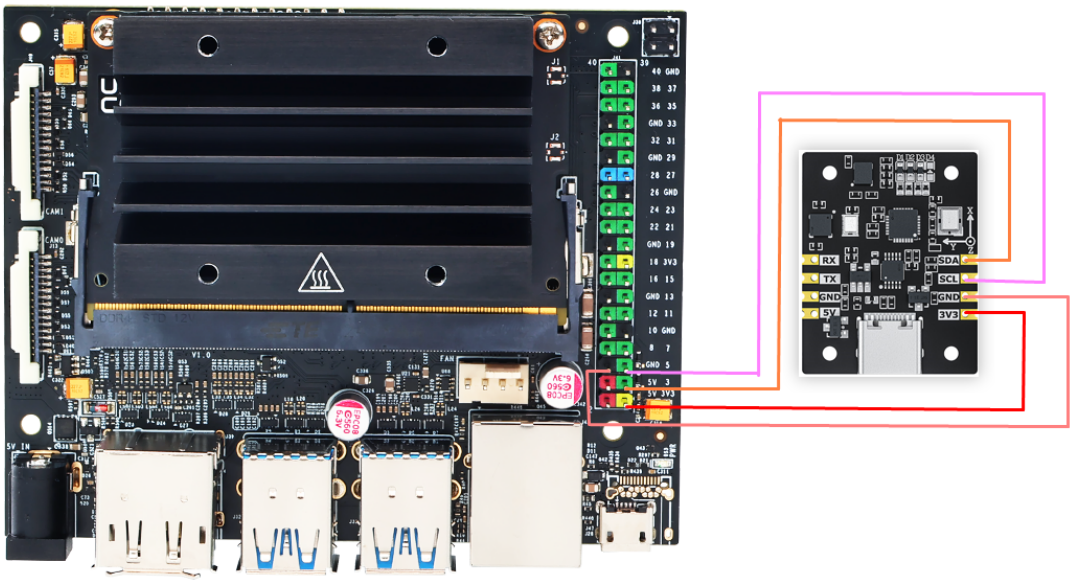
jetson查看imu数据

jetson查看imu数据
- 1.连接设备
- 2.查看设备状态
- 3.安装驱动库
  - 3.1下载python驱动库文件
  - 3.2传输文件
  - 3.3安装驱动库
- 4.查看imu数据
- 5.注意事项

1.连接设备

本教程以jetson nano主板为例。

将IMU姿态传感器按照下图连接到jetson nano的I2C接口。



IMU姿态传感器	Jetson nano（物理引脚）
SDA	3
SCL	5
GND	GND
3.3V	3.3V

GPIO和BCM对照表

BCM编码	功能名	物理引脚		功能名	BCM编码
	3V3	1	2	5V	
2	SDA	3	4	5V	
3	SCL	5	6	GND	
4	D4	7	8	D14(TXD)	14
	GND	9	10	D15(RXD)	15
17	D17	11	12	D18	18
27	D27	13	14	GND	
22	D22	15	16	D23	23
	3V3	17	18	D24	24
10	D10	19	20	GND	
9	D9	21	22	D25	25
11	D11	23	24	D8	8
	GND	25	26	D7	7
0	D0(ID_SD)	27	28	D1(ID_SC)	1
5	D5	29	30	GND	
6	D6	31	32	D12	12
13	D13	33	34	GND	
19	D19	35	36	D16	16
26	D26	37	38	D20	20
	GND	39	40	D21	21

2.查看设备状态

首先安装 I2Ctool，终端输入：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y i2c-tools
```

查看I2C设备，imu对应的I2C地址是0x23

```
sudo i2cdetect -y -r -a 1
```

```
jetson@yahboom:~$ sudo i2cdetect -y -r -a 1
[sudo] password for jetson:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20:  -- -- -- 23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
jetson@yahboom:~$
```

3.安装驱动库

3.1下载python驱动库文件

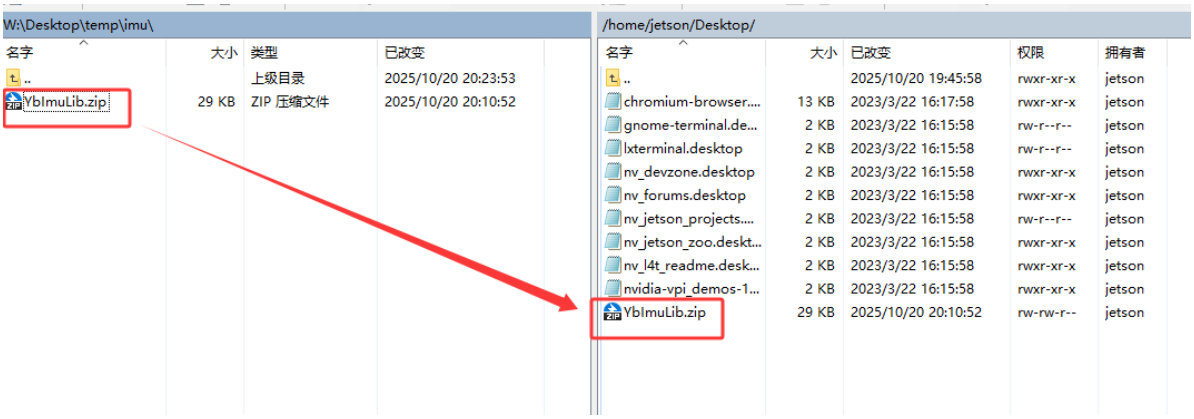
资料文件夹有提供最新版本的驱动库，名字为YbImuLib.zip

YbImuLib.zip

3.2传输文件

通过WinSCP软件将驱动库压缩包文件拖入Jetson桌面上。

安装成功后驱动库文件可删除掉。



如果还不会使用WinSCP传输文件的朋友，请查看以下网页WinSCP详细安装和操作方法：

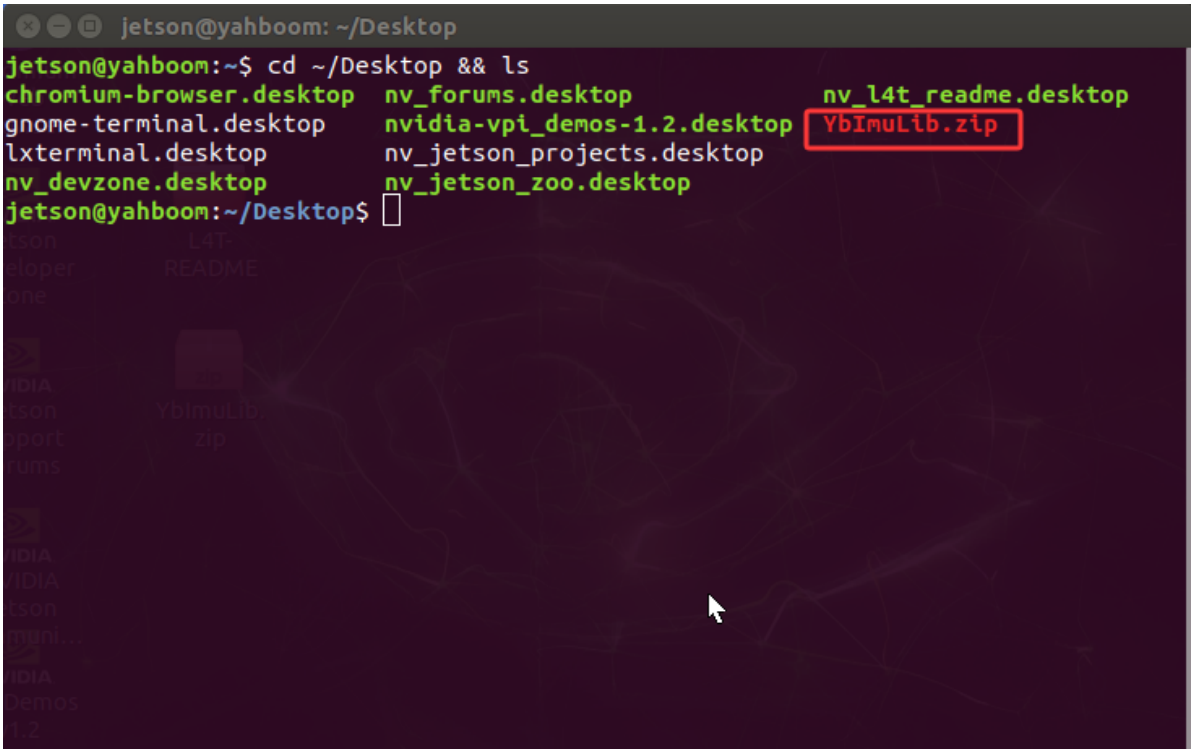
文件传输

3.3安装驱动库

打开Jetson Nano的终端，输入以下命令解压。

进入桌面并查看文件是否存在，红色方框中就是目标文件

```
cd ~/Desktop && ls
```



解压文件

```
unzip YbImuLib.zip
```

```
jetson@yahboom:~/Desktop$ unzip YbImuLib.zip
Archive:  YbImuLib.zip
   creating: YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/.gitignore
   creating: YbImuLib/build/
   creating: YbImuLib/build/bdist.linux-aarch64/
   creating: YbImuLib/build/bdist.linux-x86_64/
   creating: YbImuLib/build/lib/
   creating: YbImuLib/build/lib/YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/build/lib/YbImuLib/__init__.py
  inflating: YbImuLib/build/lib/YbImuLib/YbImuLib.py
   creating: YbImuLib/dist/
  inflating: YbImuLib/dist/YbImuLib-0.0.1-py3.10.egg
  inflating: YbImuLib/dist/YbImuLib-0.0.2-py3.10.egg
  inflating: YbImuLib/README.md
  inflating: YbImuLib/setup.py
   creating: YbImuLib/YbImuLib.egg-info/
 extracting: YbImuLib/YbImuLib.egg-info/dependency_links.txt
  inflating: YbImuLib/YbImuLib.egg-info/PKG-INFO
```

进入驱动库文件夹

```
cd YbImuLib
```

运行安装命令，看到最后提示的安装版本号则表示安装成功。此命令会覆盖掉之前已经安装过的Rosmaster_Lib驱动库。

```
sudo python3 setup.py install
```

```
jetson@yahboom:~/Desktop/YbImuLib$ sudo python3 setup.py install
[sudo] password for jetson:
running install
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
  setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py:159: EasyInstallDeprecationWarning: easy_install command is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
  EasyInstallDeprecationWarning,
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/pkg_resources/__init__.py:119: PkgResourc
```

安装需要的库

```
sudo pip3 install pyserial
sudo pip3 install smbus2
```

4.查看imu数据

参考**3.2传输文件**的操作，用winscp将**YbImu_ReadData_I2C.py**文件传输到jetson nano上，然后运行命令

```
python3 YbImu_ReadData_I2C.py
```

```
jetson@yahboom:~/Desktop$ python3 YbImu_ReadData_I2C.py
Firmware version: 0.0.9
Press Ctrl+C to exit the program.
------ Sensor Data ------
Acceleration [g]:       x= 0.000, y=-1.017, z= 0.175
Gyroscope [rad/s]:      x= 0.000, y= 0.000, z= 0.000
Magnetometer [uT]:      x=-25.001, y=-0.171, z=-23.902
Quaternion:             w= 0.30919, x=-0.21327, y=-0.60492, z= 0.69973
Euler Angle [deg]:      roll=-79.73, pitch=-4.34, yaw= 135.83
Barometer:              height= 0.00 m, temperature= 0.00 °C
                        pressure= 0.00000 Pa, pressure_diff= 0.00000 Pa
-------------------------
```

注意：以上为9轴IMU的数据读取，6轴无磁力计（Magnetometer）与气压计（Barometer）数据，9轴无气压计（Barometer）数据。

5.注意事项

使用orin 系列主板时，需要根据实际情况修改I2C的总线的序号，修改位置如下图。通常是7号总线。

```python
#!/usr/bin/env python3

"""
请先确保YbImuLib已正确安装 / Please make sure YbImuLib is properly installed
"""

import time
from YbImuLib import YbImuI2c


# I2C bus number, corresponding to /dev/i2c-<bus> / I2C 总线号，对应 /dev/i2c-<bus>
I2C_BUS = 7

# Interval between data prints in seconds / 数据打印间隔（秒）
READ_INTERVAL = 0.1


def create_i2c_device() -> YbImuI2c:
    """Create an I2C IMU instance.

        创建 I2C IMU 实例
    """
```